$$W = 10^3\pi g\int_4^{12} y(12-y)\mathrm{d}y = \frac{640\times 10^3}{3}\pi g(\mathrm{J}).$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地

半径为 R 的球沉入水中，球的上部与水面相切，球的密度与水相同，现将球从水中取出需要做的功为_____. $\left(\frac{4}{3}g\pi R^4\right)$

展示新知

【例 3】 设单位质点 P，Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常数，则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

(A) $\int_0^l \frac{G}{x^2+1}\mathrm{d}x$. (B) $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$. (C) $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$. (D) $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

解 设质点 P 移动到点 $(x,0)(0\leqslant x\leqslant l)$ 所受质点 Q 的引力为 $\boldsymbol{F}(x)$，则

$$|\boldsymbol{F}(x)| = \frac{G}{x^2+1},$$

该力在 x 轴方向的分力为

$$|\boldsymbol{F}_x(x)| = \frac{G}{x^2+1}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}},$$

则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

$$W = \int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$$

故应选(B).

展示新知

【例 4】 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho = -x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\bar{x}$ = _____.

解 细棒质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_0^1 x\rho(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 \rho(x)\mathrm{d}x} = \frac{\int_0^1 x(-x^2+2x+1)\mathrm{d}x}{\int_0^1 (-x^2+2x+1)\mathrm{d}x} = \frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}} = \frac{11}{20}.$$

第五节 导数在经济学中的应用(数学一、二不要求)

一、考试内容要点精讲

快速通览

1. 经济学中常见的函数

(1) 需求函数.

$x=\varphi(p)$，其中 x 为某产品的需求量，p 为价格.

需求函数的反函数 $p=\varphi^{-1}(x)$ 称为**价格函数**，也常称为**需求函数**.

(2) 供给函数.

$x=\psi(p)$，其中 x 为某产品的供给量，p 为价格.

(3) 成本函数.

成本 $C=C(x)$ 是生产产品的总投入，它由固定成本 C_1（常量）和可变成本 $C_2(x)$ 两部分组成，其中 x 表示产量. 即

$$C=C(x)=C_1+C_2(x),$$

称 $\dfrac{C}{x}$ 为**平均成本**，记为 $\overline{C}$ 或 AC，即

$$AC=\overline{C}=\frac{C}{x}=\frac{C_1}{x}+\frac{C_2(x)}{x}.$$

(4) 收益(入) 函数.

收益 $R=R(x)$ 是产品售出后所得的收入，是销售量 x 与销售单价 p 之积. 即收益函数为

$$R=R(x)=px.$$

(5) 利润函数.

利润 $L=L(x)$ 是收益扣除成本后的余额，由总收益减去总成本组成. 即利润函数为

$$L=L(x)=R(x)-C(x) \qquad (x\text{:销售量}).$$

深度精读

2. **边际函数与边际分析**

(1) 边际函数的有关概念：

设 $y=f(x)$ 可导，则在经济学中称 $f'(x)$ 为**边际函数**，$f'(x_0)$ 称为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的**边际值**.

(2) 经济学中常用的边际分析：

① **边际成本.**

设成本函数为 $C=C(q)$（q 是产量），则边际成本函数 MC 为 $MC=C'(q)$.

② **边际收益.**

设收益函数为 $R=R(q)$（q 是产量），则边际收益函数 MR 为 $MR=R'(q)$.

③ **边际利润.**

设利润函数为 $L=L(q)$（q 是销售量），则边际利润函数 ML 为 $ML=L'(q)$.

(3) 弹性函数与弹性分析

① **弹性函数的有关概念.**

设 $y=f(x)$ 可导，则称 $\dfrac{\Delta y/y}{\Delta x/x}$ 为函数 $f(x)$ 当 x 从 x 变到 $x+\Delta x$ 时的**相对弹性**，称

$$\eta=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y/y}{\Delta x/x}=f'(x)\frac{x}{y}=\frac{f'(x)}{f(x)}x$$

为函数 $f(x)$ 的**弹性函数**，记为 $\frac{Ey}{Ex}$，即 $\eta=\frac{Ey}{Ex}=f'(x)\frac{x}{f(x)}$.

它在经济学上解释为函数 $f(x)$ 在 x 处的**相对变化率**.

② **经济学中常用的弹性分析.**

A. **需求的价格弹性.** 设需求函数 $Q=\varphi(p)$（p 为价格），则需求对价格的弹性为

$$\eta_d=\frac{p}{\varphi(p)}\varphi'(p).$$

由于 $\varphi(p)$ 是单调减少函数，故 $\varphi'(p)<0$，从而 $\eta_d<0$. 其经济学中的解释为：当价格为 p 时，若提价（或降价）1%，则需求量将减少（或增加）$|\eta_d|$%.

需要注意的是，很多试题中规定需求对价格的弹性 $\eta_d>0$，此时应该有公式

$$\eta_d=-\frac{p}{\varphi(p)}\varphi'(p).$$

B. **供给的价格弹性.** 设供给函数 $Q=\psi(p)$（p 为价格），则供给对价格的弹性为

$$\eta_s=\frac{p}{\psi(p)}\psi'(p).$$

由于供给函数 $\psi(p)$ 单调增加，故 $\psi'(p)>0$，从而 $\eta_s>0$. 其经济学中的解释为：当价格为 p 时，若提价（或降价）1%，则供给量将增加（或减少）η_s%.

二、常考题型的方法与技巧

展示新知

【例 1】 设商品的需求函数为 $Q=100-5p$，其中 Q，p 分别表示需求量和价格，如果商品需求弹性的绝对值大于 1，则商品价格的取值范围是_____.

解 分析先按定义写出弹性函数，令 $|\eta|>1$，反求出 p 的范围.

由于 $Q'=-5$，所以

$$\eta=\frac{Q'}{Q}p=\frac{-5p}{100-5p}.$$

令 $|\eta|>1$，解得 $p>10$. 又由 $Q\geqslant 0$，即 $100-5p\geqslant 0$，得 $p\leqslant 20$，所以 p 的取值范围为 $(10,20]$.

解析扫封面二维码获取

注 填 $(10,+\infty)$ 是错误的，原因是 Q 是需求函数，应有 $Q\geqslant 0$.

训练思维

【例 2】 一商家销售某种商品的价格满足关系 $p=7-0.2x$（万元/吨），x 为销售量（单位：吨），商品的成本函数是 $C=3x+1$（万元）.

（1）若每销一吨商品，政府要征税 t（万元），求该商家获最大利润时的销售量；

（2）t 为何值时，政府税收总额最大？

解 （1）依题意，商品销售总收入为 $R=px=(7-0.2x)x$，总税收额为 $T=tx$，利润函数为

$$\pi = R - C - T = -0.2x^2 + (4-t)x - 1,$$

$$\frac{d\pi}{dx} = -0.4x + 4 - t.$$

令$\frac{d\pi}{dx} = 0$，得驻点$x = \frac{5}{2}(4-t)$. 又$\frac{d^2\pi}{dx^2} = -0.4 < 0$，故当$x = \frac{5}{2}(4-t)$时，利润$\pi$为最大值，即使利润最大的销售量为$\frac{5}{2}(4-t)$.

(2) 将$x = \frac{5}{2}(4-t)$代入$T = tx$，得

$$T = t \cdot \frac{5}{2}(4-t) = 10t - \frac{5}{2}t^2.$$

令$\frac{dT}{dt} = 0$，得$t = 2$. 又$\frac{d^2T}{dt^2} = -5 < 0$，故$t = 2$是$T$的极大值点，亦即最大值点. 所以，当$t$为2时，政府税收总额最大.

训练思维

【例3】 设某商品的需求函数为$Q = Q(p)$，收益函数为$R = pQ$，其中p为商品价格，Q为需求量(产品的产量)，$Q(p)$是单调减少函数. 如果当价格为p_0，对应产量为Q_0时，边际收益$\left.\frac{dR}{dQ}\right|_{Q=Q_0} = a > 0$，收益对价格的边际效应$\left.\frac{dR}{dp}\right|_{p=p_0} = c < 0$，需求对价格的弹性为$E_p = b > 1$，求$p_0$和$Q_0$.

解 依定义，需求函数$Q = Q(p)$对价格的弹性为$E_p = -\frac{p\,dQ}{Q\,dp}$，所以

$$\frac{dR}{dQ} = p + Q\frac{dp}{dQ} = p - p\left(-\frac{Q\,dp}{p\,dQ}\right) = p\left(1 - \frac{1}{E_p}\right).$$

由题设知

$$\left.\frac{dR}{dQ}\right|_{Q=Q_0} = p_0\left(1 - \frac{1}{b}\right) = a,$$

所以有$p_0 = \frac{ab}{b-1}$.

又$\frac{dR}{dp} = Q + p\frac{dQ}{dp} = Q - Q\left(-\frac{p}{Q}\frac{dQ}{dp}\right) = Q(1 - E_p)$，由题设知

$$\left.\frac{dR}{dp}\right|_{p=p_0} = Q_0(1-b) = c,$$

所以有$Q_0 = \frac{c}{1-b}$.

训练思维

【例4】 设某商品需求量Q是价格p的单调减少函数：$Q = Q(p)$，其需求弹性$\eta = \frac{2p^2}{192 - p^2} > 0$.

(1) 设R为总收益函数，证明$\frac{dR}{dp} = Q(1-\eta)$；

(2) 求$p = 6$时总收益对价格的弹性，并说明其经济意义.

解 (1) 由于 $R=R(p)=pQ(p)$，所以

$$\frac{dR}{dp}=Q+p\frac{dQ}{dp}=Q-Q\left(-\frac{p}{Q}\frac{dQ}{dp}\right)=Q(1-\eta).$$

(2) $\dfrac{ER}{Ep}=\dfrac{p}{R}\dfrac{dR}{dp}=\dfrac{p}{pQ}Q(1-\eta)=1-\eta=1-\dfrac{2p^2}{192-p^2}=\dfrac{192-3p^2}{192-p^2}$，

所以 $\left.\dfrac{ER}{Ep}\right|_{p=6}=\dfrac{7}{13}\approx 0.54$.

其经济意义是：当价格为 6(单位) 时，若价格上涨 1%，则总收益将增加 0.54%.

训练思维

【例 5】 设某商品的需求函数为 $Q=100-5p$，其中价格 $p\in(0,20)$，Q 为需求量.

(1) 求需求量对价格的弹性 $E_d(E_d>0)$；

(2) 推导 $\dfrac{dR}{dp}=Q(1-E_d)$(其中 R 为收益)，并用弹性 E_d 说明价格在何范围内变化时，降低价格反而使收益增加.

解 (1) $E_d=\left|\dfrac{p}{Q}Q'\right|=\dfrac{p}{20-p}$.

(2) 由 $R=pQ$，得

$$\frac{dR}{dp}=Q+p\frac{dQ}{dp}=Q\left(1+\frac{p}{Q}Q'\right)=Q(1-E_d).$$

令 $\dfrac{dR}{dp}=0$，即有 $E_d=\dfrac{p}{20-p}=1$，得 $p=10$. 当 $10<p<20$ 时，$E_d>1$，于是 $\dfrac{dR}{dp}<0$，故当 $10<p<20$ 时，降低价格反而使收益增加.

高等数学 | 做题进阶·三步法

一阶 本章必会 《数学基础过关 660 题》本章对应全部题目

二阶 同步强化 《高等数学辅导讲义·严选题》本章对应全部题目

三阶 难度挑战 《数学强化通关 330 题》本章优选题目

数学一 | 54 58 59 64 70 77 79 82 85

数学二 | 93 99 100 108 119 123 132 134 138

数学三 | 59 63 64 69 77 86 87 88 91

第四章　常微分方程



扫码进群
听武老师唠唠

基强衔接与强化阶段学习达标自检表

考试内容	常考题型	基础阶段复习要求	强化阶段复习要求
常微分方程的基本概念	微分方程求解 综合题 应用题	掌握微分方程求解 了解综合题、应用题	重点突破综合题、应用题
一阶微分方程			
可降阶的高阶方程(数三不要求)			
高阶线性微分方程			
差分方程(仅数三要求)			

考试大纲内容与要求数学一、二、三对比表

考试大纲内容	考试大纲要求		
	数一	数二	数三
微分方程及其阶、解、通解、初始条件和特解等概念	了解	了解	了解
变量可分离的微分方程及一阶线性微分方程的解法	掌握	掌握	掌握
齐次微分方程	会解	会解	掌握
自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数以及它们的和与积的二阶常系数非齐次线性微分方程	会解	会解	会解
伯努利方程和全微分方程 用简单的变量代换解某些微分方程 欧拉方程	会解		